Specifiche tecniche per implementare il calcolo cameriere nel report OPERA

Nuova colonna calcolata: HK_NEEDED / Numero Cameriere

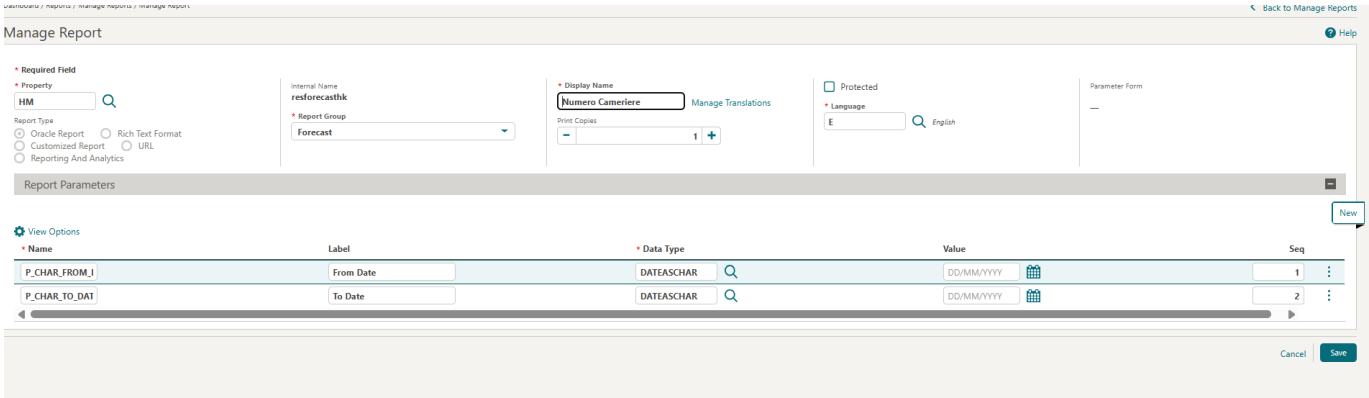
Report target: resforecasthk - Forecast Housekeeping

Campo	Valore
Documento per	Tecnico OPERA / IT / consulente reportistica
Sistema	OPERA PMS / OPERA Cloud - Reports / Manage Reports
Property vista in screenshot	HM
Report Group	Forecast
Display Name corrente	Numero Cameriere
Parametri esistenti	P_CHAR_FROM_DATE, P_CHAR_TO_DATE
Obiettivo	Aggiungere una colonna con il numero di cameriere necessarie per ogni giorno

Decisione tecnica principale

HK_NEEDED non deve essere creato come parametro.
Va creato come colonna calcolata nel data model/report layout. I nuovi parametri servono solo come valori di input per il calcolo: minuti per stayover, departure, arrival, minuti turno ed efficienza.

Screenshot situazione attuale - Manage Report



1. Scopo della modifica

Il report forecast housekeeping deve mostrare, per ogni data, quante cameriere sono necessarie in base al carico di lavoro stimato. Il calcolo usa camere occupate al mattino, partenze e arrivi, con parametri modificabili al lancio del report.

- Aggiungere una colonna visibile nel PDF/report chiamata HK, Cameriere oppure Numero Cameriere.
- Mantenere From Date e To Date come parametri di filtro data.
- Aggiungere parametri di calcolo con valori default modificabili.
- Calcolare il valore per ogni riga/data del gruppo G_CONSIDERED_DATE.
- Nel totale finale, sommare le HK giornaliere e non ricalcolare sul totale complessivo.

2. Campi sorgente disponibili nel report/XML

Campo	Uso	Nota
C_DATE	Data del giorno nel forecast	Esempio: 04/05/26
DAY_DESCRIPTION	Nome giorno	Esempio: Monday
ROOMS_MORNING	Camere presenti/occupate al mattino	Base per calcolare stayover
ARRIVAL_ROOM	Camere in arrivo nel giorno	Peso pulizia/check finale arrivi
DEPARTURE_ROOM	Camere in partenza nel giorno	Peso pulizia checkout
EVE_ROOM	Camere previste la sera	Gia visibile nel report attuale
TOTAL_GUEST	Totale ospiti	Gia visibile nel report attuale

Dal file XML fornito il gruppo di dettaglio e LIST_G_CONSIDERED_DATE / G_CONSIDERED_DATE. La nuova colonna va calcolata allo stesso livello di dettaglio, cioe una riga per ogni C_DATE.

3. Parametri da aggiungere in OPERA Manage Report

Aggiungere questi parametri solo come input del calcolo. Non creare HK_NEEDED come parametro.

Name	Label	Data Type	Default	Seq
P_N_MIN_STAYOVER	Minuti Stayover	NUMBER	20	3
P_N_MIN_DEPARTURE	Minuti Departure	NUMBER	40	4
P_N_MIN_ARRIVAL	Minuti Arrival	NUMBER	10	5
P_N_SHIFT_MINUTES	Turno reali minuti	NUMBER	420	6
P_N_EFF_PERCENT	Efficienza %	NUMBER	85	7

Descrizioni parametri: stayover = minuti medi per camera occupata che resta in house; departure = minuti medi per camera in checkout; arrival = extra controllo/preparazione arrivo; turno = minuti effettivamente lavorabili per cameriera; efficienza = percentuale di tempo realmente produttivo.

Nota sui Data Type

Se OPERA/Report Builder non consente NUMBER in questa schermata, usare CHAR/VARCHAR e convertire nella formula con TO_NUMBER().

4. Logica business del calcolo

Formula richiesta, equivalente allo script Python fornito:

```
STAYOVER_ROOMS = max(0, ROOMS_MORNING - DEPARTURE_ROOM)

WORKLOAD_MINUTES =
    STAYOVER_ROOMS * P_N_MIN_STAYOVER
  + DEPARTURE_ROOM  * P_N_MIN_DEPARTURE
  + ARRIVAL_ROOM    * P_N_MIN_ARRIVAL

EFFECTIVE_MINUTES_PER_HK =
    P_N_SHIFT_MINUTES * (P_N_EFF_PERCENT / 100)

HK_NEEDED = ceil(WORKLOAD_MINUTES / EFFECTIVE_MINUTES_PER_HK)

If WORKLOAD_MINUTES = 0, HK_NEEDED = 0.
If WORKLOAD_MINUTES > 0, minimum HK_NEEDED = 1.
```

5. Implementazione consigliata - Oracle Reports Builder

Percorso consigliato se il report resforecasthk e un Oracle Report classico RDF/REP: duplicare o lavorare su copia del report e aggiungere Formula Columns nel Data Model. Oracle Reports Builder supporta colonne formula per calcoli definiti in PL/SQL su una o piu colonne del report; le summary/formula columns si creano manualmente nel Data Model.

5.1 Formula column principale

Nel Data Model creare una Formula Column nel gruppo G_CONSIDERED_DATE:

Proprieta	Valore
Name	CF_HK_NEEDED
Data Type	Number
Level	G_CONSIDERED_DATE
Visual label	HK oppure Cameriere
Uso	Valore da mostrare nel layout per ogni giorno

```
function CF_HK_NEEDEDFormula return Number is
  v_stayover     number;
  v_workload     number;
  v_eff_minutes  number;
begin
  v_stayover := nvl(:ROOMS_MORNING, 0) - nvl(:DEPARTURE_ROOM, 0);

  if v_stayover < 0 then
    v_stayover := 0;
  end if;

  v_workload :=
        v_stayover * nvl(:P_N_MIN_STAYOVER, 20)
      + nvl(:DEPARTURE_ROOM, 0) * nvl(:P_N_MIN_DEPARTURE, 40)
      + nvl(:ARRIVAL_ROOM, 0) * nvl(:P_N_MIN_ARRIVAL, 10);

  v_eff_minutes :=
      nvl(:P_N_SHIFT_MINUTES, 420) * (nvl(:P_N_EFF_PERCENT, 85) / 100);

  if v_workload <= 0 or v_eff_minutes <= 0 then
    return 0;
  end if;

  return greatest(1, ceil(v_workload / v_eff_minutes));
end;
```

5.2 Variante se i parametri sono CHAR

Usare questa variante solo se i nuovi parametri vengono passati come testo:

```
function CF_HK_NEEDEDFormula return Number is
  v_stayover     number;
  v_workload     number;
  v_eff_minutes  number;
begin
  v_stayover := nvl(:ROOMS_MORNING, 0) - nvl(:DEPARTURE_ROOM, 0);

  if v_stayover < 0 then
    v_stayover := 0;
  end if;

  v_workload :=
        v_stayover * to_number(nvl(:P_N_MIN_STAYOVER, '20'))
      + nvl(:DEPARTURE_ROOM, 0) * to_number(nvl(:P_N_MIN_DEPARTURE, '40'))
      + nvl(:ARRIVAL_ROOM, 0) * to_number(nvl(:P_N_MIN_ARRIVAL, '10'));

  v_eff_minutes :=
      to_number(nvl(:P_N_SHIFT_MINUTES, '420'))
      * (to_number(nvl(:P_N_EFF_PERCENT, '85')) / 100);

  if v_workload <= 0 or v_eff_minutes <= 0 then
    return 0;
  end if;

  return greatest(1, ceil(v_workload / v_eff_minutes));
end;
```

5.3 Colonne opzionali per controllo

Per facilitare debug e validazione, il tecnico puo creare anche queste colonne. Possono restare nascoste nel layout finale:

Formula Column	Tipo	Calcolo	Nota
CF_STAYOVER_ROOMS	Number	GREATEST(0, ROOMS_MORNING - DEPARTURE_ROOM)	Utile per verificare la base del calcolo
CF_WORKLOAD_MINUTES	Number	Stayover*20 + Departures*40 + Arrivals*10	Utile per vedere i minuti totali di lavoro
CF_EFFECTIVE_MINUTES	Number	Shift minutes * efficiency / 100	Normalmente uguale per tutte le righe

5.4 Layout PDF/report

- Nel Layout Model copiare una colonna numerica esistente, per esempio Arrival Rooms o Departure Rooms.
- Cambiare il source/binding del campo copiato in CF_HK_NEEDED.
- Cambiare l'intestazione in HK, Cameriere oppure Numero Cameriere.
- Allineare la nuova colonna a destra o centro, con formato numero intero.
- Aggiornare larghezza colonne per evitare sovrapposizioni nel PDF.

5.5 Totale finale

Se serve il totale in fondo al report, creare una Summary Column e non ricalcolare il personale sui totali complessivi:

Proprieta	Valore
Name	CS_TOTAL_HK_NEEDED
Source	CF_HK_NEEDED
Function	Sum
Reset At	Report
Layout footer	Mostrare nella riga Grand Total sotto la colonna HK

Importante sul totale

Il totale HK deve essere la somma delle cameriere giornaliere. Non va calcolato dividendo i minuti totali dell'intero periodo, perche il personale serve giorno per giorno.

6. Alternativa - calcolo direttamente nella query SQL

Se il report consente modifica della query/dataset, aggiungere una colonna calcolata al SELECT. Esempio Oracle SQL:

```
CASE
  WHEN (
    GREATEST(0, NVL(ROOMS_MORNING, 0) - NVL(DEPARTURE_ROOM, 0))
      * NVL(:P_N_MIN_STAYOVER, 20)
    + NVL(DEPARTURE_ROOM, 0) * NVL(:P_N_MIN_DEPARTURE, 40)
    + NVL(ARRIVAL_ROOM, 0) * NVL(:P_N_MIN_ARRIVAL, 10)
  ) <= 0
  THEN 0
  ELSE GREATEST(1, CEIL(
    (
      GREATEST(0, NVL(ROOMS_MORNING, 0) - NVL(DEPARTURE_ROOM, 0))
        * NVL(:P_N_MIN_STAYOVER, 20)
      + NVL(DEPARTURE_ROOM, 0) * NVL(:P_N_MIN_DEPARTURE, 40)
      + NVL(ARRIVAL_ROOM, 0) * NVL(:P_N_MIN_ARRIVAL, 10)
    ) /
    (NVL(:P_N_SHIFT_MINUTES, 420) * (NVL(:P_N_EFF_PERCENT, 85) / 100))
  ))
END AS HK_NEEDED
```

7. Alternativa - OPERA Cloud / R&A / BI Publisher

Se il report e gestito tramite Reporting and Analytics o BI Publisher, l'approccio equivalente e:

- Aggiungere i parametri nel data model/report parameters.
- Creare un campo calcolato o aggiungere HK_NEEDED nel dataset SQL.
- Aggiornare il layout template inserendo la colonna HK_NEEDED accanto a Departure Rooms o Evening Rooms.
- Rigenerare XML di test e PDF di preview per verificare la colonna.

Limite della schermata Manage Reports

La schermata Manage Reports consente di configurare nome, gruppo e parametri del report. Per aggiungere una colonna reale nel PDF serve modificare data model, query o layout del report.

8. Esempi di calcolo sul file XML fornito

Parametri default usati per i test: Stayover 20, Departure 40, Arrival 10, Turno 420, Efficienza 85%. Quindi minuti effettivi per cameriera = 420 * 85 / 100 = 357 minuti.

Data	Input	Risultato atteso
04/05/26	Morning 11, Departure 4, Arrival 4	Stayover 7; workload 7*20 + 4*40 + 4*10 = 340; HK = CEIL(340/357) = 1
05/05/26	Morning 11, Departure 5, Arrival 5	Stayover 6; workload 6*20 + 5*40 + 5*10 = 370; HK = CEIL(370/357) = 2

8.1 Output atteso completo con il file XML allegato

Data	Giorno	Morning	Arr	Dep	Stay	Minuti	HK
04/05/26	Monday	11	4	4	7	340	1
05/05/26	Tuesday	11	5	5	6	370	2
06/05/26	Wednesday	11	5	2	9	310	1
07/05/26	Thursday	14	4	7	7	460	2
08/05/26	Friday	11	4	2	9	300	1
09/05/26	Saturday	13	4	4	9	380	2
10/05/26	Sunday	13	3	7	6	430	2
11/05/26	Monday	9	4	1	8	240	1
12/05/26	Tuesday	12	6	5	7	400	2
13/05/26	Wednesday	13	6	6	7	440	2
14/05/26	Thursday	13	5	6	7	430	2
15/05/26	Friday	12	7	5	7	410	2
16/05/26	Saturday	14	2	4	10	380	2
17/05/26	Sunday	12	3	2	10	310	1
18/05/26	Monday	13	5	6	7	430	2
19/05/26	Tuesday	12	3	1	11	290	1

Controllo	Valore atteso
Totale righe giornaliere	16
Grand Total Morning Rooms	194
Grand Total Arrival Rooms	70
Grand Total Departure Rooms	67
Totale Stayover calcolato	127
Totale Workload Minutes	5920
Grand Total HK atteso	26

9. Checklist di implementazione per il tecnico

Step	Area	Azione
1	Backup / copia	Non modificare direttamente lo standard: duplicare il report o lavorare su copia tecnica.
2	Parametri	Aggiungere i 5 parametri di calcolo con valori default.
3	Data Model	Creare CF_HK_NEEDED nel gruppo G_CONSIDERED_DATE oppure aggiungere HK_NEEDED nella query.
4	Layout	Aggiungere la colonna nel PDF accanto alle colonne camere.
5	Grand Total	Aggiungere summary SUM su CF_HK_NEEDED se richiesto.
6	Test XML	Generare XML/PDF e confrontare le date 04/05/26 e 05/05/26.
7	Test totale	Verificare Grand Total HK = 26 con il file XML allegato e parametri default.
8	Permessi	Verificare report group/ruoli per rendere visibile la versione custom agli utenti corretti.

10. Criteri di accettazione

- Il report mostra una nuova colonna HK o Numero Cameriere per ogni data.
- La colonna usa i parametri inseriti al lancio del report e non valori hard-coded, salvo fallback default.
- Con i valori default 20/40/10/420/85, la data 04/05/26 restituisce HK = 1.
- Con i valori default 20/40/10/420/85, la data 05/05/26 restituisce HK = 2.
- Il calcolo non restituisce numeri negativi se Departure Rooms supera Rooms Morning.
- Se workload = 0, HK = 0; se workload > 0, HK minimo = 1.
- Il Grand Total HK, se mostrato, e la somma delle HK giornaliere.
- Il PDF finale non presenta colonne sovrapposte o testo tagliato.

11. Note operative e rischi

- Confermare con Housekeeping se Arrival Room deve avere peso 10 minuti oppure 0 in base alla procedura reale dell'hotel.
- Confermare se ROOMS_MORNING e il campo corretto per stimare le stayover. Se OPERA usa un altro campo piu preciso, usare quello.
- L'efficienza e un parametro gestionale: 85% e realistico come default, ma va validato dall'hotel.
- Se il report viene schedulato automaticamente, impostare i default parametri corretti per lo schedule.
- Se il report e multistruttura, verificare property e report group tasks/ruoli per ogni struttura.

12. Riferimenti tecnici Oracle

Riferimento	Perche serve	URL
OPERA Cloud - Managing Reports	Documentazione Oracle: Manage Reports, editing, duplicating e report parameters.	https://docs.oracle.com/en/industries/hospitality/opera-cloud/25.5/ocsuh/t_reports_configuring_reports.htm
Oracle Reports Builder - Data Model Objects	Le formula columns eseguono calcoli definiti dall'utente su una o piu colonne; formule in PL/SQL.	https://docs.oracle.com/cd/E24269_01/doc.11120/e24480/orbr_concepts2003.htm
Oracle Reports Builder - Data Model Columns	Le summary e formula columns possono essere create manualmente nel Data Model.	https://docs.oracle.com/middleware/1221/formsandreports/build-reports/orbr_concepts1007.htm
Oracle Reports Builder - Create Formula Column	Procedura Oracle per creare formula column nel Data Model view.	https://docs.oracle.com/middleware/12213/formsandreports/build-reports/orbr_suppress003.htm
Oracle BI Publisher - Layout Templates	BI Publisher consente layout report in formati come PDF, RTF, Excel, Word e HTML.	https://docs.oracle.com/middleware/12211/bip/BIPRD/GUID-4F792814-AAD3-4F04-936D-2E3CB0591F91.htm

Appendice A - Report attuale generato da OPERA

Immagine del PDF attuale usata come base visuale. La nuova colonna HK_NEEDED dovra essere inserita nel corpo tabellare, preferibilmente dopo Departure Rooms o Evening Rooms.

Hotel Mancino 12, Roma

04/05/26
09:49

Numero Cameriere

Date	Day	Total Guests	Morning Rooms	Arrival Rooms	Departure Rooms	Evening Rooms
04/05/26	Monday	19	11	4	4	11
05/05/26	Tuesday	22	11	5	5	11
06/05/26	Wednesday	28	11	5	2	14
07/05/26	Thursday	20	14	4	7	11
08/05/26	Friday	25	11	4	2	13
09/05/26	Saturday	26	13	4	4	13
10/05/26	Sunday	18	13	3	7	9
11/05/26	Monday	23	9	4	1	12
12/05/26	Tuesday	26	12	6	5	13
13/05/26	Wednesday	25	13	6	6	13
14/05/26	Thursday	23	13	5	6	12
15/05/26	Friday	27	12	7	5	14
16/05/26	Saturday	23	14	2	4	12
17/05/26	Sunday	25	12	3	2	13
18/05/26	Monday	22	13	5	6	12
19/05/26	Tuesday	25	12	3	1	14
	Grand Total	**377**	**194**	**70**	**67**	**197**

Filter *From Date: 04-MAY-2026*
To Date: 19-MAY-2026

Page 1 of 1

resforecasthk